

Übungsklausur 3 — Web-Engineering 1

Stil: Dozenten-Probeklausur (TINF21B2) · 75 Punkte · Bearbeitungszeit ~60 Min · Matr.-Nr.: _____

Aufgabe 1 (HTML)

25 Punkte

a) 3 P: Geben Sie den minimal notwendigen Quellcode für ein HTML-Dokument an, das „Hello World“ ausgibt.

b) 4 P: Beschreiben Sie einen Block-Tag und beschreiben Sie eine Eigenschaft von Block-Elementen.

c) 4 P: Geben Sie ein Beispiel für eine leere und eine normale Auszeichnung an. Nennen Sie die Eigenschaft dieser.

d) 2 P: Vervollständigen Sie das folgende HTML-Fragment: `<p> Das ist ein Absatz <span> Text123`

e) 4 P: Erstellen Sie ein HTML-Fragment (ohne CSS): ein Absatz mit fettem Text und darunter eine ungeordnete Liste mit zwei Einträgen.

f) 4 P: Nennen Sie zwei globale Attribute und je einen Verwendungszweck.

g) 4 P: Nennen Sie zwei Tags, die in den HTML-Head gehören, und erklären Sie deren Wirkung.

Aufgabe 2 (CSS)

18 Punkte

a) 6 P: Benennen Sie die drei Teile der Syntax einer CSS-Regel und beschreiben Sie, wofür sie verwendet werden.

b) 2 P: Benennen Sie eine der drei Arten von Stylesheets, die der Browser kennt, und beschreiben Sie, wer den Inhalt bestimmt.

c) 4 P: Geben Sie für das folgende HTML-Dokument den „top“- und „left“-Wert beider div-Elemente in Pixel an.

```
#eins { position:absolute; top:10px; left:40px; width:90px; height:90px; }
#zwei { position:relative; top:0px; left:20px; width:90px; height:90px; }

<div id="eins"><div id="zwei"></div></div>
```

d) 2 P: Benennen Sie eine Möglichkeit, CSS einzubinden, und geben Sie ein Code-Fragment an.

e) 4 P: Gegeben sei der folgende HTML-Body. Welche Elemente (IDs) sprechen die Selektoren an?

```
<div id="box">
  <p id="q1" class="m k">1</p>
```

```

<ol id="o">
  <li id="i1">a</li>
  <li id="i2"><b id="bb">b</b></li>
</ol>
<p id="q2" class="m">2</p>
</div>

```

Selektoren: .m · [class="m"] · [class~="m"] · #i2 :only-child
 · :only-child · ol > li · li + li · div p

Aufgabe 3 (JavaScript)

15 Punkte

a) 2 P: Wofür wird JavaScript auf Webseiten verwendet?

b) 2 P: Beschreiben Sie eine Funktion der Sandbox, in der JavaScript im Browser ausgeführt wird.

c) 1 P: Welchen Wert bekommen ungesetzte Funktionsparameter?

d) 5 P: Gegeben sei folgendes Codesegment. Welchen Wert haben x1–x5? Objekt-/Array-Werte in JSON-Notation.

```

let a="DHBW"; let b=1;
let c = {"x":7,"y":14};
function Bauen(d,e){
  let a=0;
  b = d.length + e.x;
  for(const k in e){ a = a+e[k]; }
  this.m=a; this.n=d+"123";
  return a;
}
let x1 = new Bauen(a,c);
let x2 = Bauen("XY",c);
let x3 = a; let x4 = [c]; let x5 = b;

```

e) 5 P: Geben Sie ein JavaScript-Fragment an, das einen Listeneintrag mit dem Inhalt „Aufgabe 1“ und dem id-Attribut „a1“ erzeugt und in eine bestehende Liste mit der id „liste“ einfügt.

Aufgabe 4 (WebServer)

4 Punkte

a) 2 P: Benennen Sie zwei Aufgaben, die ein WebServer übernimmt.

b) 2 P: In welchem Prozessmodell wird CGI verwendet? Beschreiben Sie die Funktionsweise.

Aufgabe 5 (NodeJS)

13 Punkte

a) 2 P: Nennen Sie die zwei Gültigkeitsbereiche von Variablen in NodeJS.

b) 3 P: Schreiben Sie einen Request-Handler, der bei einer HTTP-GET-Anfrage an „/home“ den Client auf „/start“ weiterleitet (Express-Instanz „app“).

c) 2 P: Beschreiben Sie zwei Unterschiede des WebSocket-Protokolls im Vergleich zum HTTP-Protokoll.

d) 4 P: Wie funktionieren Cookies technisch? Nennen Sie außerdem zwei Nummernkreise der HTTP-Antwort-Status mit Einsatzzweck.
